Trabajo Práctico 7: Archivos Secuenciales – Resolución

Resolución en C sin uso de break ni continue. Relacionada con la clase de estructuras y FILE.

Ejercicios 1 y 2: Cadenas en archivo de texto

Se escriben 5 cadenas y luego se leen con getc() y con fgets(). fopen abre el canal y fclose lo cierra.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    FILE *archivo;
    char cadena[100];
    char c;
    int i = 0;

    // 1. Escribir 5 cadenas
    archivo = fopen("cadenas.txt", "w");
    if (archivo != NULL) {
        printf("Ingrese 5 cadenas:\n");
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            printf("Cadena %d: ", i + 1);
            fgets(cadena, 100, stdin);
            fputs(cadena, archivo);
        }
        fclose(archivo);
    }

    // 2.a Leer con getc()
    printf("\n--- Lectura con getc() ---\n");
    archivo = fopen("cadenas.txt", "r");
    if (archivo != NULL) {
        c = getc(archivo);
        while (c != EOF) {
            printf("%c", c);
            c = getc(archivo);
        }
        fclose(archivo);
    }

    // 2.b Leer con fgets()
    printf("\n--- Lectura con fgets() ---\n");
    archivo = fopen("cadenas.txt", "r");
    if (archivo != NULL) {
        while (fgets(cadena, 100, archivo) != NULL) {
            printf("%s", cadena);
        }
        fclose(archivo);
    }
    return 0;
}
```

Ejercicio 3: Lluvias

Cada línea del archivo es un registro simple. Se procesa secuencialmente igual que se recorre un arreglo.

```
#include <stdio.h>

void cargar_lluvias() {
    FILE *archivo = fopen("lluvias.txt", "w");
    int dia, precip;
    if (archivo != NULL) {
        for (dia = 1; dia <= 30; dia++) {
            printf("Precipitacion dia %d: ", dia);
            scanf("%d", &precip);
            fprintf(archivo, "%02d-09-2026-%d\n", dia, precip);
        }
        fclose(archivo);
    }
}

void procesar_lluvias() {
    FILE *archivo = fopen("lluvias.txt", "r");
    int dia, mes, anio, precip;
```

```
    int sin_lluvia = 0, menor_50 = 0, mayor_igual_50 = 0;

    if (archivo != NULL) {
        while (fscanf(archivo, "%d-%d-%d-%d", &dia, &mes, &anio, &precip) == 4) {
            if (precip == 0) sin_lluvia++;
            else if (precip < 50) menor_50++;
            else mayor_igual_50++;
        }
        fclose(archivo);
        printf("Dias sin lluvia: %d\n", sin_lluvia);
        printf("Dias con lluvia menor a 50mm: %d\n", menor_50);
        printf("Dias con lluvia mayor o igual a 50mm: %d\n", mayor_igual_50);
    }
}

int main() {
    cargar_lluvias();
    procesar_lluvias();
    return 0;
}
```

Ejercicio 4: Encuesta (con estructura)

Se usa una estructura Encuestado, igual que en la Guía 2. El archivo de texto guarda cada registro en una línea.

```
#include <stdio.h>

typedef struct {
    int sexo;       // 1 varon, 2 mujer
    int edad;
    int estado;     // 1 soltero, 2 casado, 3 otros
    int trabaja;    // 0 no, 1 si
    int estudia;    // 0 no, 1 si
} Encuestado;

void cargar_encuesta() {
    FILE *archivo = fopen("encuesta.txt", "w");
    Encuestado e;
    int continuar = 1;
    int cantidad = 0;

    if (archivo != NULL) {
        while (continuar == 1 && cantidad < 100) {
            printf("\nSexo (1=V, 2=M): ");
            scanf("%d", &e.sexo);
            printf("Edad: ");
            scanf("%d", &e.edad);
            printf("Estado civil (1=Sol, 2=Cas, 3=Otros): ");
            scanf("%d", &e.estado);
            printf("Trabaja (0=No, 1=Si): ");
            scanf("%d", &e.trabaja);
            printf("Estudia (0=No, 1=Si): ");
            scanf("%d", &e.estudia);

            fprintf(archivo, "%d %d %d %d %d\n",
                    e.sexo, e.edad, e.estado, e.trabaja, e.estudia);
            cantidad++;

            printf("Continuar? (1=Si, 0=No): ");
            scanf("%d", &continuar);
        }
        fclose(archivo);
    }
}

void reporte() {
    FILE *archivo = fopen("encuesta.txt", "r");
    Encuestado e;
    int total = 0, varones = 0, mujeres = 0;
    int menores_trabajan = 0, solteros = 0, casados = 0;
    int trabajan_estudian = 0, mujeres_trabajan = 0;

    if (archivo != NULL) {
        while (fscanf(archivo, "%d %d %d %d %d",
                      &e.sexo, &e.edad, &e.estado, &e.trabaja, &e.estudia) == 5) {
```

```
            total++;
            if (e.sexo == 1) varones++;
            if (e.sexo == 2) mujeres++;
            if (e.edad < 18 && e.trabaja == 1) menores_trabajan++;
            if (e.estado == 1) solteros++;
            if (e.estado == 2) casados++;
            if (e.trabaja == 1 && e.estudia == 1) trabajan_estudian++;
            if (e.sexo == 2 && e.trabaja == 1) mujeres_trabajan++;
        }
        fclose(archivo);

        printf("\nPORCENTAJES\n");
        if (total > 0) {
            printf("Varones: %.1f%%\n", (varones * 100.0) / total);
            printf("Mujeres: %.1f%%\n", (mujeres * 100.0) / total);
            printf("Menores de 18 que trabajan: %.1f%%\n", (menores_trabajan * 100.0) / total);
            printf("Solteros: %.1f%%\n", (solteros * 100.0) / total);
            printf("Casados: %.1f%%\n", (casados * 100.0) / total);
            printf("Trabajan y estudian: %.1f%%\n", (trabajan_estudian * 100.0) / total);
            printf("Mujeres que trabajan: %.1f%%\n", (mujeres_trabajan * 100.0) / total);
        }
    }
}

int main() {
    cargar_encuesta();
    reporte();
    return 0;
}
```

Relación con la clase

• fopen / fclose equivalen a abrir y cerrar el canal (similar a crear y liberar una estructura).
• Cada línea del archivo es un registro, comparable a un elemento de un arreglo de estructuras.
• La lectura secuencial con fscanf es análoga a recorrer un arreglo con un ciclo.